

CINEMAX - MANUALE TECNICO

Università degli Studi dell'Insubria
Corso di Laurea Triennale in Informatica
Laboratorio Interdisciplinare A - A.A. 2025/2026

Gruppo 7 - Sede di Como

Componenti: Molteni Davide (765300), Toppi Davide (765309),
Lanza Mattia Antonio (766287), Salmazo Bocatto Kauan (767919)

=====

INDICE

1. Architettura Software e Struttura Modulare
2. Modello dei Dati e Gerarchia delle Classi
3. Gestione dei Dati e Persistenza su File (CSV)
4. Strutture Dati e Algoritmi Integrati
5. Gestione Errori, Validazione Input e Sicurezza
6. JavaDoc e Documentazione del Codice
7. Limiti Tecnici e Sviluppi Futuri
8. Sitografia e Bibliografia

=====

1. ARCHITETTURA SOFTWARE E STRUTTURA MODULARE

Il progetto è sviluppato in linguaggio Java (versione 17+) ed è strutturato all'interno del package principale cinemax. Il punto d'ingresso dell'applicazione è gestito dal metodo main situato nella classe principale CineMax (cinemax.CineMax).

L'architettura adotta una variante del pattern **Model-View-Controller (MVC)** semplificata per interfacce a riga di comando (TUI):

- **Model (Modelli Domain-Driven):** Rappresentato dalle entità principali del sistema (Film, Proiezione, Prenotazione, Utente e relative sottoclassi).
- **View / Controller (Interfaccia TUI):** Gestisce l'I/O da terminale mediante la classe Scanner, gestendo i menu dinamici, l'acquisizione dei comandi dell'utente e il reindirizzamento alle funzioni del dominio.
- **Data Access Layer:** Classi e gestori I/O dedicati alla lettura/scrittura dei dati su file CSV memorizzati nella directory data/.

2. MODELLO DEI DATI E GERARCHIA DELLE CLASSI

Il sistema si basa su una strutturazione fortemente orientata agli oggetti (OOP):

2.1 Gerarchia Utenti

- **Utente (Classe astratta):** Definisce i campi comuni (username, passwordHash, nome, cognome) e dichiara i metodi astratti per il controllo degli accessi e la gestione delle autorizzazioni.

- Cliente: Estende Utente, aggiungendo dati anagrafici specifici (dataDiNascita, luogoDomicilio) e i metodi per la gestione delle prenotazioni personali (creaPrenotazione(), modificaPrenotazione(), eliminaPrenotazione()).
- Proiezionista: Estende Utente, implementando le operazioni di gestione del palinsesto (aggiungiProiezione(), modificaProiezione(), eliminaProiezione()).
- Bigliettaio: Estende Utente, fornendo le funzionalità di verifica e ricerca delle prenotazioni giornaliere (cercaPrenotazione(), visualizzaPrenotazione()).

2.2 Entità di Dominio

- Film: Incapsula i metadati del film (titolo, genere, regista, anno, durataMinuti, etaMinima).
- Proiezione: Combina un oggetto Film con i dati di programmazione (dataOra, prezzoBiglietto, postiTotali = 200).
- Prenotazione: Rappresenta un'acquisto/prenotazione confermato (codiceUnivoco, usernameCliente, proiezione, numeroPosti, dataOraPrenotazione).

3. GESTIONE DEI DATI E PERSISTENZA SU FILE (CSV)

L'applicazione archivia in modo permanente i propri dati tramite file di testo delimitati memorizzati nella cartella data/:

- **File Proiezioni (data/proiezioni.csv):** Gestisce il catalogo dei film e della programmazione (Titolo, Genere, Regista, Anno, Durata, Età minima, Costo biglietto, Data e Ora).
- **File Utenti (data/utenti.csv):** Mantiene le anagrafiche dei clienti e dei ruoli amministrativi. Include di default 2 proiezionisti (Cennik, Mikes), 5 bigliettai (Teox, Fasa10, Mirko89, TiaLan, Lucky) e l'utente cliente (giobram23).
- **File Prenotazioni (data/prenotazioni.csv):** Memorizza le prenotazioni create, ciascuna associata ad un codice univoco identificativo generato al momento della conferma.

Scelta Progettuale: Si è optato per il formato testuale CSV rispetto alla serializzazione di oggetti nativa Java per garantire maggiore interoperabilità, facilità di ispezione manuale dei dataset e manutenzione.

4. STRUTTURE DATI E ALGORITMI INTEGRATI

4.1 Gestione in Memoria

All'avvio dell'applicazione i file CSV vengono letti e caricati all'interno di collezioni dinamiche del framework Java Collections (ArrayList, HashMap) per consentire ricerche ed elaborazioni immediate in RAM.

4.2 Calcolo Posti Liberi

I posti disponibili per una determinata proiezione vengono calcolati dinamicamente tramite lo stream dei dati di prenotazione:

$$\text{Posti Liberi} = 200 - \sum \text{postiPrenotati}$$

4.3 Ricerca e Filtraggio Multi-criterio (cercaProiezione())

La funzione applica un filtro predicativo combinato che valuta simultaneamente:

- Corrispondenza parziale del titolo (case-insensitive).

- Uguaglianza o compatibilità di genere cinematografico.
- Appartenenza della data ad un intervallo [dataInizio, dataFine].
- Rispetto della soglia massima di prezzo del biglietto.

4.4 Controllo Sovrapposizioni

In fase di inserimento di una nuova proiezione, l'algoritmo verifica che il nuovo intervallo temporale [ora_inizio, ora_inizio + durata] non presenti intersezioni con alcuna proiezione già a palinsesto nella sala.

5. GESTIONE ERRORI, VALIDAZIONE INPUT E SICUREZZA

- **Hashing delle Password:** Le password salvate nel file data/utenti.csv non vengono archiviate in chiaro, ma protette tramite algoritmo di hashing per garantire la sicurezza delle credenziali.
- **Validazione Input Utente:** Gestione delle eccezioni di parsing (InputMismatchException, DateTimeParseException, NumberFormatException) tramite blocchi try-catch dedicati per evitare il crash del terminale in caso di dati errati.
- **Integrità dei File I/O:** Gestione preventiva dei casi di assenza o danneggiamento dei file di input con rigenerazione dei file base o messaggi di errore descrittivi.

6. JAVADOC E DOCUMENTAZIONE DEL CODICE

Il codice sorgente è interamente documentato mediante lo standard Javadoc[:

- Tutte le classi e le interfacce contengono i tag @author per la tracciabilità dei moduli e @version.
- Ogni metodo e costruttore include i tag @param per i parametri di input, @return per i valori restituiti e @throws per la descrizione delle eccezioni sollevate.
- I file HTML della documentazione tecnica possono essere rigenerati eseguendo da terminale:
javadoc -d doc -sourcepath src -subpackages cinemax

7. LIMITI TECNICI E SVILUPPI FUTURI

- **Monosala:** L'architettura è dimensionata per la gestione di una sola sala cinematografica (200 posti).
- **Concorrenza:** La gestione della concorrenza sui file CSV è limitata ad una singola istanza attiva dell'applicazione.
- **Sviluppi Futuri:** Migrazione della persistenza verso un DBMS relazionale (es. PostgreSQL/MySQL) e integrazione di un'interfaccia grafica (GUI) basata su JavaFX.

8. SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA

- Oracle Java SE 17 Documentation: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/>
- Oracle Javadoc Tool Guide: <https://www.oracle.com/technical-resources/articles/java/javadoc-tool.html>
- Linee guida di documentazione del corso - Prof. Giovanni Meroni, Università degli Studi dell'Insubria.